EJERCICIOS DE SATÉLITES

1

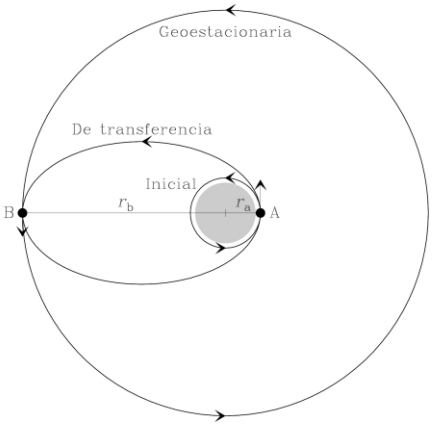
Convocatoria extraordinaria 16/17

P1) El satélite SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory) de ESA/NASA fue lanzado en 1995 y está proporcionando desde entonces imágenes del Sol que son usadas con fines científicos. SOHO orbita alrededor del Sol (como lo hace la Tierra) de forma que *se mantiene en todo momento en un punto fijo sobre la línea que une Sol y Tierra (llamado L1), punto situado entre ambos astros y a distancia fija de ellos* (por tanto, SOHO y la Tierra tienen periodos orbitales iguales). Considerando que las órbitas de SOHO y de la Tierra alrededor del Sol son circulares (con sentido de rotación antihorario en el plano perpendicular al eje Z), que la distancia Sol-Tierra es 150 Mkm, y que la distancia L1-Tierra es 1.5 Mkm, determine:
a) *(0.5 puntos)* la velocidad orbital de SOHO y la fuerza gravitatoria *neta* que actúa sobre él.
b) *(0.5 puntos)* El momento lineal $\vec{p}$ y la energía mecánica del satélite, E_m.
c) *(0.5 puntos)* Como es evidente, el vector de posición de SOHO respecto del Sol, $\vec{r}$, y su momento lineal, $\vec{p}$, están cambiando a lo largo de la órbita; ¿pero varía el momento angular de SOHO? *Justifique* la respuesta.
d) *(0.5 puntos)* Suponga que se desea colocar el satélite en otra órbita circular alrededor del Sol, también en la línea Sol-Tierra, cuya distancia a la Tierra sea $d = 1$ Mkm. Determine el trabajo realizado por el campo gravitatorio, suponiendo que durante la transferencia de órbita el satélite se mueve a lo largo de la línea Sol-Tierra.
Datos adicionales: $M_{\text{SOHO}} = 1600$ kg; $M_{\text{Tierra}} = 3 \times 10^{-6}\, M_{\text{Sol}}$; $G \cdot M_{\text{Sol}} = 1.33 \times 10^{20}$ N m^2 kg^{-1}, siendo G la constante de gravitación universal y M_{Sol} la masa del Sol.

2

Prueba parcial 1 16/17

P1) Un satélite de 150 kg describe inicialmente una órbita circular ecuatorial a una altura de 600 km sobre la superficie de la Tierra (órbita de radio r_a en la figura). Se desea que pase a una órbita geoestacionaria de radio $r_b = 42.2 \times 10^3$ km, para lo que se le proporciona dos impulsos (considerados instantáneos), en los puntos A y B. Tras el impulso en A, el satélite pasa de la órbita inicial a una elíptica (órbita de transferencia) con distancias de perigeo y apogeo iguales a r_a y r_b, respectivamente. El impulso en B permite el paso de la órbita de transferencia a la órbita geoestacionaria final. Calcular:
a) (1 punto) la energía del satélite en la órbita inicial;
b) (1 punto) la variación de energía del satélite al pasar de la órbita inicial a la de transferencia;
c) (1 punto) la variación de energía al pasar de la órbita de transferencia a la órbita final;
d) (1 punto) la variación de momento angular entre la órbita inicial y la geoestacionaria.
Datos adicionales: $g_0 = 9.8$ m/s^2 y Radio de la Tierra 6370 km.



3

Convocatoria extraordinaria 17/18

P1) Un satélite que orbita alrededor de la Tierra describe inicialmente una órbita circular de radio r_0. En una primera fase se hace pasar el satélite a otra órbita circular de radio $r_1 = 2r_0$, y en una segunda fase a otra de radio $r_2 = 3r_0$. Determine las relaciones $E_{c,1}/E_{c,0}$ y $E_{c,2}/E_{c,1}$, donde $E_{c,i}$ es la energía cinética del satélite en la órbita de radio r_i.

4

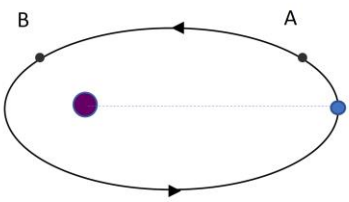
Prueba parcial 1 17/18

P1) Un satélite describe inicialmente una órbita circular de radio r_0. En una primera fase se hace pasar el satélite a otra órbita circular de radio $r_1 = 2r_0$, y en una segunda fase a otra de radio $r_2 = 3r_0$. Razone cómo están relacionadas entre sí las energías que deben ser comunicadas al satélite en cada fase.

5

Recuperación parcial 1 17/18

P4) (*1 punto*) Sea un planeta de masa *m* en órbita bajo la acción gravitatoria de una estrella de masa *M* como se muestra la figura. Las distancias del planeta a la estrella en los puntos señalados A y B son r_A y r_B respectivamente. a) Determine el cambio de energía mecánica, energía cinética y momento angular cuando pasa del punto A al punto B. b) Halle el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria a lo largo de una órbita completa. c) Indique sobre el dibujo el punto de la órbita en los que la velocidad es mínima (si existe) y justifique su respuesta.



6

Convocatoria extraordinaria 18/19

P2) Una sonda de 100 kg desciende desde una altura de 10^4 km sobre la superficie de Marte, partiendo del reposo, hasta la superficie del planeta.
¿Cuánto trabajo deben efectuar sus motores para conseguir un suave aterrizaje (es decir, para que la velocidad de la sonda sea nula en la superficie del planeta)?
Datos adicionales: aceleración de la gravedad en la superficie de Marte: $g_{0,M} = 3.7$ m s^{-2}; radio de Marte: $R_M = 3400$ km.

7

Recuperación parcial 1 18/19

P3. *(1.5 puntos)* Un satélite de masa m describe una órbita circular de radio r con periodo T alrededor de un planeta de radio R. Obtenga, en función de los parámetros dados, la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta y la energía mecánica del satélite.

8

Recuperación parcial 1 01/06/20

6.- Un satélite de masa m_s [kg] orbita Marte en una órbita circular de 3500 km de radio. Si en un momento dado se transfiere el satélite a otra órbita circular situada a una altura h [km] sobre la superficie ¿qué energía habrá que suministrarle?
Datos adicionales:
$G = 6.67 \times 10^{-11}$ Nm^{2}kg^{-2}
Diámetro: $D_{Marte} = 6794$ km
Masa: $M_{Marte} = 6.4185 \times 10^{23}$ kg

9

Convocatoria extraordinaria 19/20

Problema 1.- Un satélite en órbita circular, de radio R, alrededor de Marte, lanza hacia la superficie una sonda de masa m. La sonda sale despedida a una velocidad total de V_0. Cuando se encuentra a una altura H sobre la superficie del planeta, su velocidad es de V. Determine la energía aportada por el satélite a la sonda, y la pérdida que esta ha experimentado desde el lanzamiento hasta encontrarse a esa altitud H. (Datos adicionales: Radio de Marte: $R_M = 3400\ km$; aceleración de la gravedad en la superficie marciana: $g_0 = 3.7\ m/s^2$).